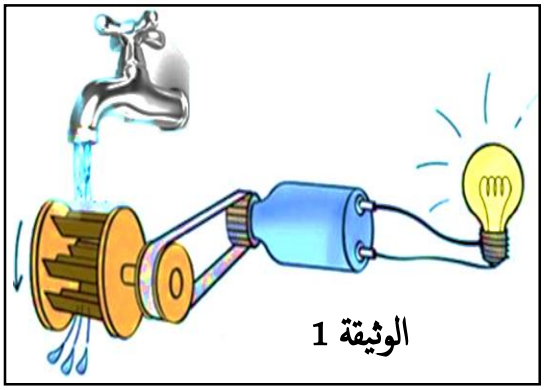
متوسطة: طارق بن زياد – بن ناصر
المدة: ساعة و نصف

المستوى: ثالثة متوسط
السنة الدراسية: 2025/2024

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

التمرين الأول: (06 ن)

بينما كان علي يشاهد التلفاز تم عرض إعلان يحث على الاستعمال العقلاني للطاقة الكهربائية وضرورة استغلال طاقة المياه لإنتاج الطاقة الكهربائية فقرر عبد الشكور إنجاز التركيب المبين في الوثيقة 1.



الوثيقة 1

1- حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة.

2- حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في التركيبة.

3- شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة.

4- اقترح تركيبة أخرى تؤدي نفس الوظيفة.

التمرين الثاني: (06 ن)

ينتج عن تفاعل صفيحة حديد (Fe) مع محلول حمض كلور الهيدروجين (HCl) محلول ثنائي كلور الحديد ($FeCl_2$) و غاز الهيدروجين (H_2).



صفيحة من الحديد

الوثيقة 2

1- ما نوع التحول ؟برر إجابتك.

2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لهذا التفاعل (مع إبراز الحالة الفيزيائية والموازنة).

- قمنا بإعادة التجربة السابقة باستبدال قطعة الحديد بمسحوق الحديد.

3- أي التفاعلين يحدث بشكل أسرع ؟

4- اختر العامل المؤثر على هذا التفاعل في هذه الحالة من بين العوامل التالية.

درجة الحرارة – سطح التلامس – تركيب المزيج الابتدائي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوضعية الإدماجية: (08 ن)

تملك عائلة أحمد مدفأة تشتغل بغاز البروبان (C_3H_8) لاحظ أحمد أن لون لهبها أصفر و وجود طبقة سوداء عليها فأخبر والده بضرورة التوقف عن استعمالها حتى إصلاح الخلل سمعته أخته الصغيرة فقالت أنها تشعر بدوار و ضيق في النفس عند جلوسها امام المدفأة .

1- حدد نوع الاحتراق في هذه الحالة؟ برر إجابتك.

2- اذكر نواتج هذا الاحتراق ومن بينها ما هو الغاز الذي سبب الدوار لأخت أحمد؟.

- بعد إصلاح الخلل أصبح لون اللهب أزرقا واختفت الطبقة السوداء من المدفأة.

3- حدد نوع الاحتراق.

4- عبر عن هذا الاحتراق بمعادلة كيميائية مع الموازنة.

موقع الدراسة
eddirasa.com